

Обзор методов защиты файлов в операционных системах

Презентация

Глушенок А. А.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Актуальность защиты файлов обусловлена следующими факторами:

1. Рост киберугроз.
2. Законодательные требования.
3. Экономические последствия.
4. Технологическое развитие.

Цель и задачи работы

Цель: определить, проанализировать и обобщить существующие методы и механизмы защиты файлов в ОС, определить их преимущества, недостатки и области применения. Составить характеристику каждого изученного метода, сделать заключение об его эффективности.

Задачи:

1. Определить потенциальные угрозы и риски для безопасности файлов в операционных системах.
2. Выявить и классифицировать основные методы защиты файлов, используемые в операционных системах.
3. Выявить сильные и слабые стороны различных методов защиты файлов, определить области их применения в зависимости от конкретных требований безопасности.

Потенциальные угрозы и риски для безопасности файлов в операционных системах.

Виды угроз для безопасности файлов:

1. Вредоносное программное обеспечение.
2. Несанкционированный доступ.
3. Уязвимости программного обеспечения.

Виды рисков для безопасности файлов:

1. Утечка конфиденциальных данных.
2. Потеря данных.
3. Нарушение целостности данных.

Основные методы защиты файлов, используемые в операционных системах.

Защита файлов в операционной системе — это процесс обеспечения безопасности файлов от несанкционированного доступа, изменения или удаления.

Основные методы защиты файлов:

- разрешения для файлов;
- шифрование;
- списки управления доступом (ACL);
- аудит и ведение журналов;
- физическая защита файлов;

Способ 1. Разрешения для файлов

Разрешения для файлов — это базовая форма защиты файлов, которая контролирует доступ к файлам, устанавливая разрешения для пользователей и групп.

Разрешения для файлов позволяют системному администратору назначать пользователям и группам определённые права доступа, которые могут включать:

- право на чтение.
- право на запись.
- право на выполнение.

Способ 2. Шифрование

Шифрование — это процесс преобразования обычного текста в зашифрованный для защиты файлов от несанкционированного доступа.

Доступ к зашифрованным файлам могут получить только авторизованные пользователи, у которых есть правильный ключ шифрования для их расшифровки. Шифрование широко используется для защиты конфиденциальных данных, таких как финансовая информация, персональные данные и другая конфиденциальная информация. В операционной системе шифрование может применяться к отдельным файлам или целым каталогам, обеспечивая дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа.

Способ 3. Списки управления доступом (ACL)

Списки контроля доступа (ACL) — это списки разрешений, прикрепленные к файлам и каталогам, которые определяют, какие пользователи или группы имеют к ним доступ и какие действия они могут выполнять с ними.

Списки управления доступом более детализированы, чем ранее названные способы. Они позволяют системному администратору точно указать, какие пользователи или группы могут получить доступ к определенным файлам или каталогам. Списки управления доступом также могут быть использованы для предоставления или запрещения определенных разрешений (прав на чтение, запись, выполнение) отдельным пользователям или группам.

Способ 4. Аудит и ведение журналов

Аудит и ведение журналов — это механизмы, используемые для отслеживания доступа к файлам, изменений и удалений.

Аудит и ведение журналов представляют собой создание записей обо всех обращениях к файлу и изменениях, включая то, кто обращался к файлу, какие действия были выполнены и когда они были выполнены. Аудит и ведение журнала могут помочь в обнаружении и предотвращении несанкционированного доступа, а также обеспечить контрольный журнал для целей соблюдения требований.

Способ 5. Физическая защита файлов

Физическая защита файлов — это защита файлов от физического повреждения или кражи.

Она включает в себя такие меры, как хранение файлов и контроль доступа к ним, резервное копирование и восстановление, а также передовые методы физической защиты. Физическая защита файлов необходима для обеспечения целостности и доступности критически важных данных, а также для соблюдения нормативных требований.

Рекомендации по применению методов защиты файлов в операционных системах

На основе проведенного анализа можем сформулировать следующие рекомендации по применению методов защиты файлов в операционных системах:

- *Разработка комплексной стратегии защиты данных:*
- *Внедрение строгого контроля доступа:*
- *Использование шифрования для защиты конфиденциальных данных:*
- *Регулярное выполнение резервного копирования данных:*

В ходе выполнения работы мною был проведен полный обзор ключевых методов защиты файлов в операционных системах. Исследовательская работа показала, что для эффективной защиты необходимо комплексное сочетание всех рассмотренных мер, учет преимуществ и недостатков каждого метода, адаптация к конкретным потребностям, типам информации, внешним условиям и рискам. Постоянное обновление мер безопасности, повышение осведомленности пользователей, изучение и сочетание различных методов защиты – ключевые факторы для обеспечения надежной защиты файловых систем в условиях постоянно меняющихся угроз.

Благодарю за внимание!